



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

DEFINIÇÃO

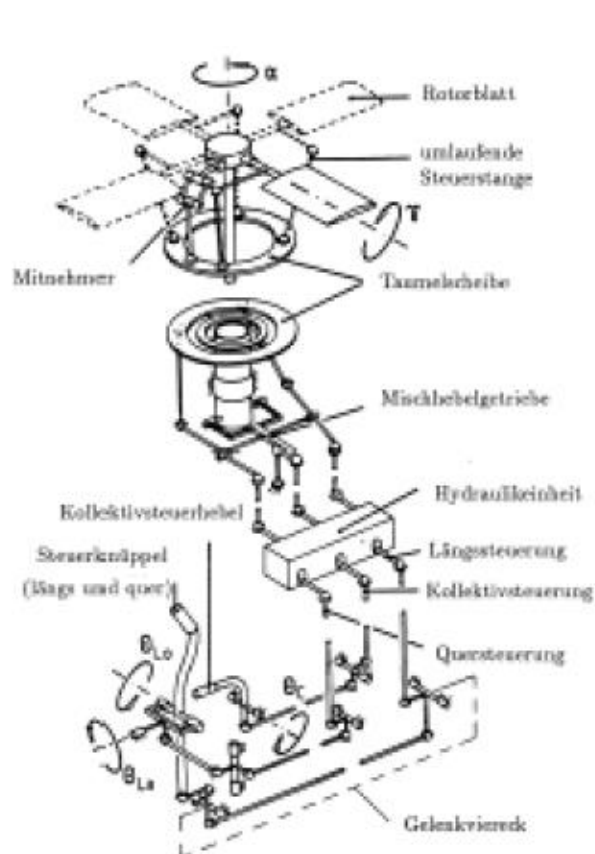
- ❑ Os mecanismos podem ser divididos segundo seus princípios de funcionamento, ou sua geometria, ou ainda, segundo o tipo de transformação de movimento que promovem.
- ❑ Outra definição de mecanismo é como sinônimo de cadeia cinemática, conjunto de elementos com determinados movimentos relativos, associados a pares cinemáticos característicos.
- **Cadeia cinemática:** Montagem de barras e juntas, interconectadas de forma a fornecer um movimento controlado de saída, em resposta a um movimento fornecido como entrada.
- **Mecanismo:** Uma cadeia cinemática onde pelo menos uma barra é ligada a um sistema de referência.
- **Máquina:** Um conjunto de mecanismos agrupados de forma a transmitir forças e executar trabalhos.



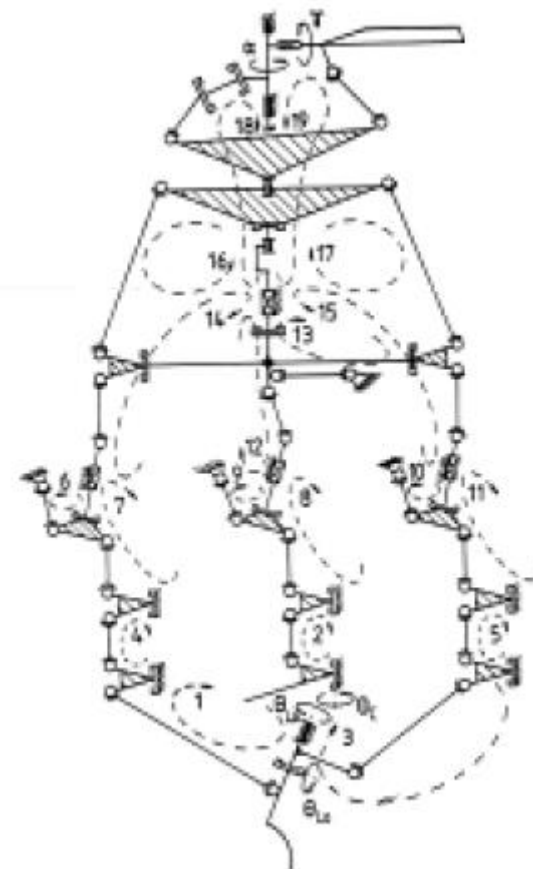
DEFINIÇÃO



Máquina



Mecanismo

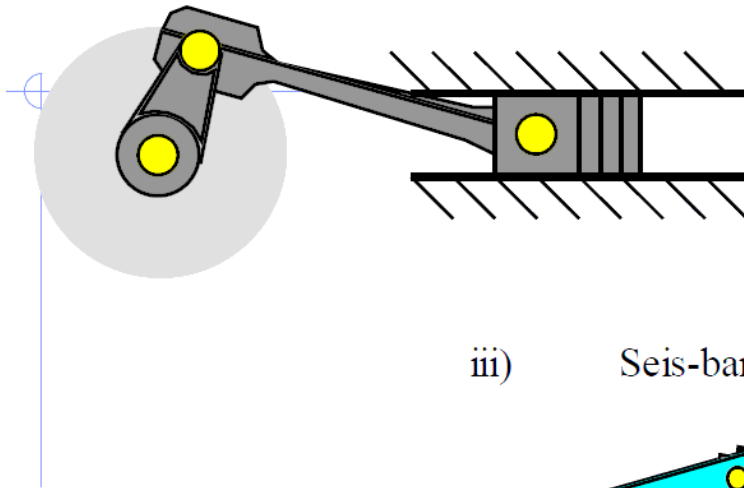


Cadeia
Cinemática

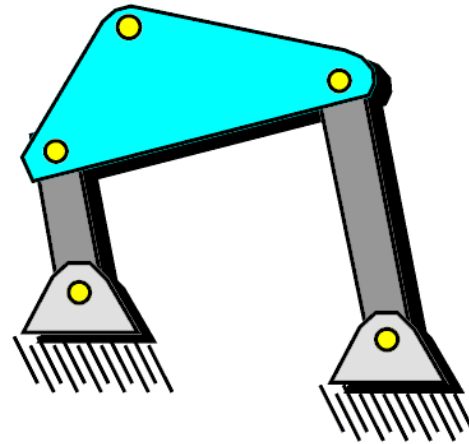


EXEMPLOS

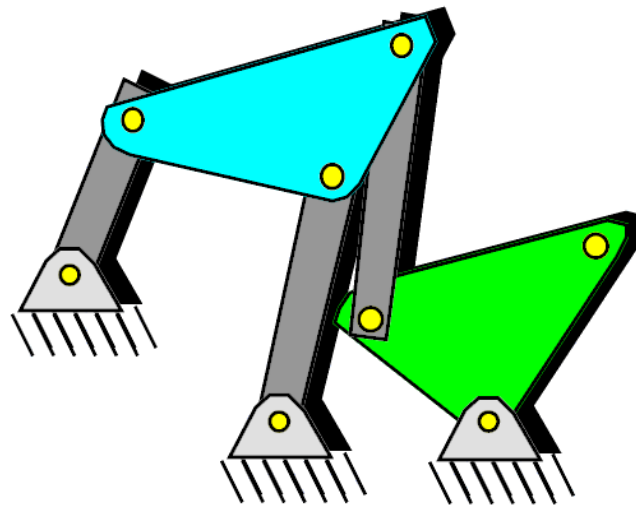
i) Biela-manivela

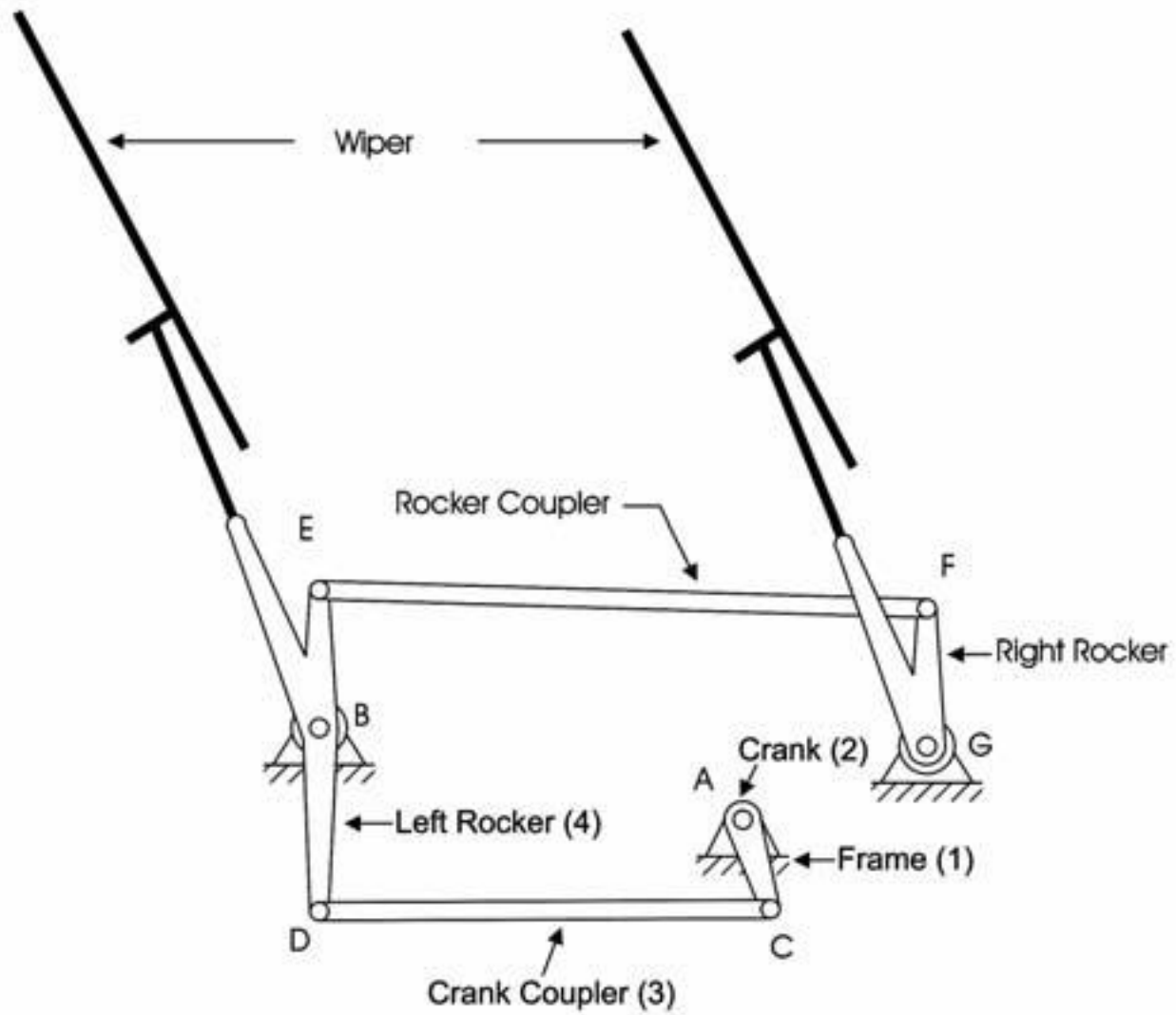


ii) Quatro-barras



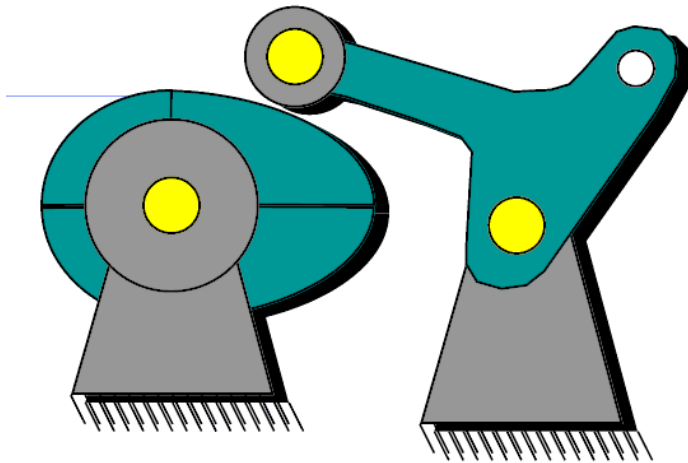
iii) Seis-barras



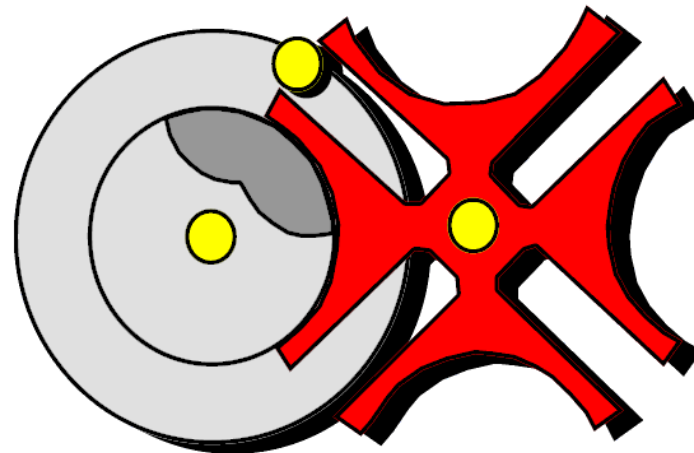


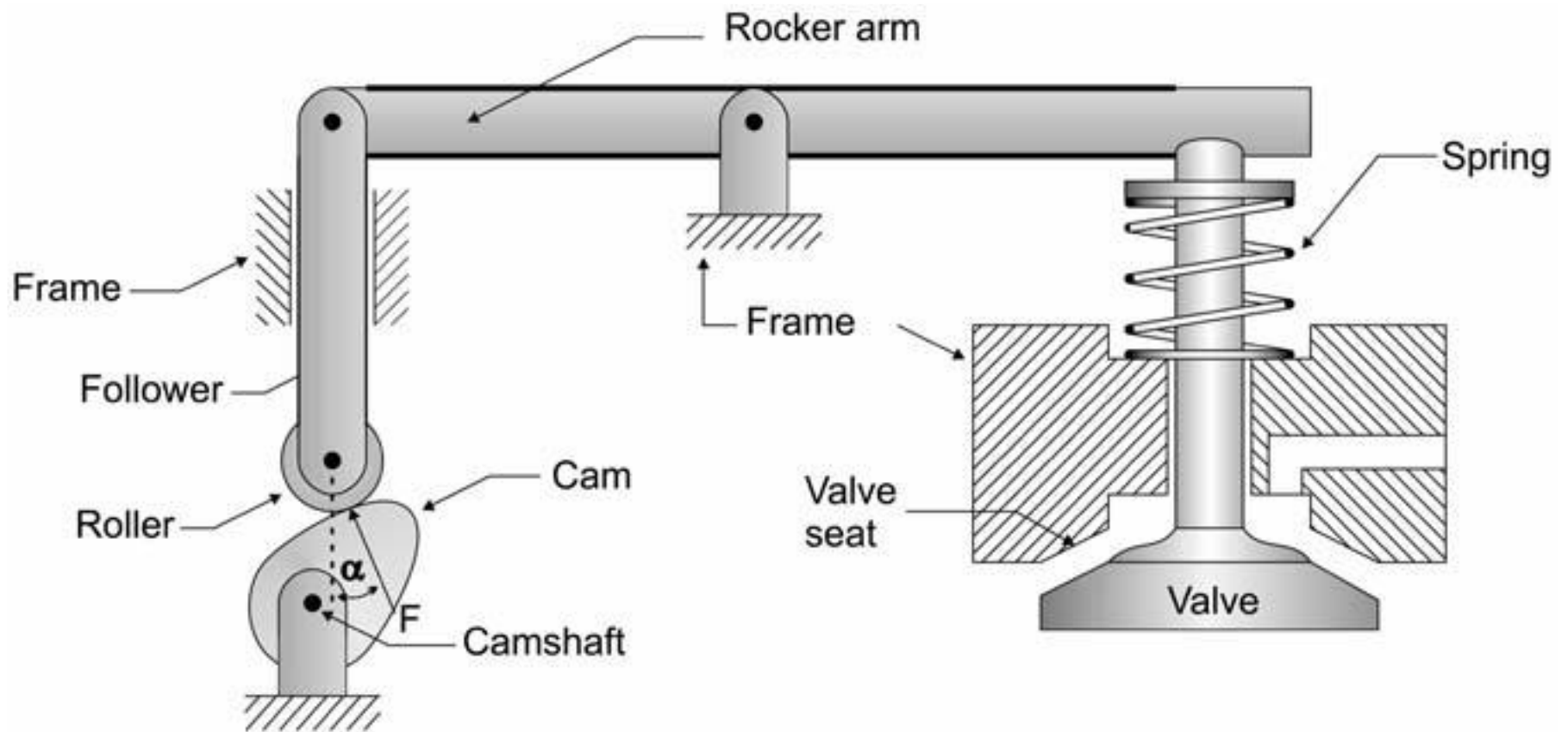
EXEMPLOS

iv) Camos e seguidor



v) Rodas de Geneva

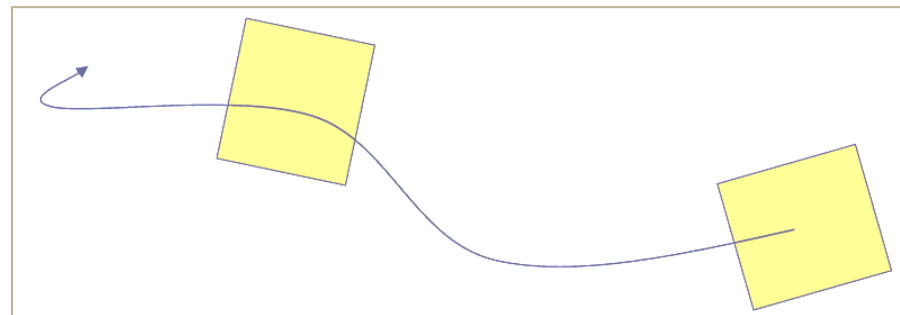
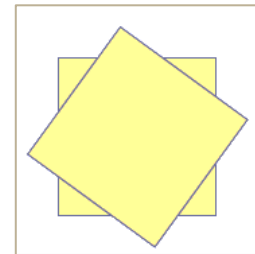
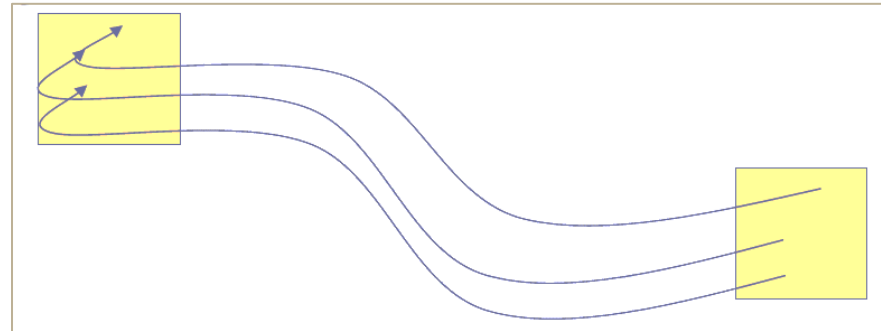




TRANSFORMAÇÃO DE MOVIMENTO

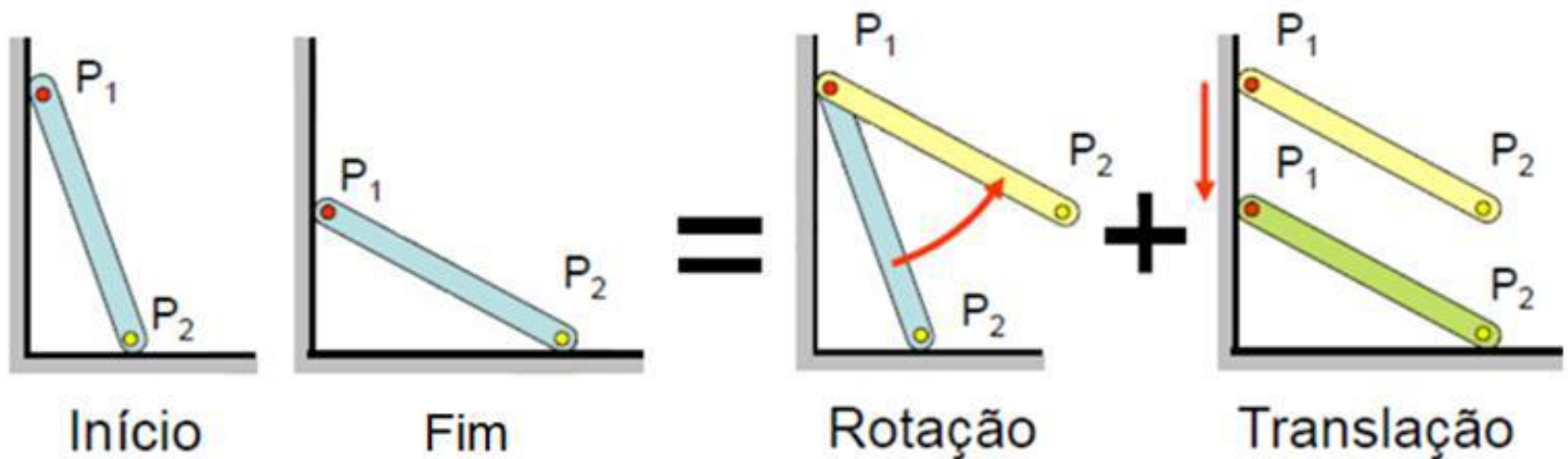
Um corpo rígido que se desloca em relação a um sistema de coordenadas pode ter um movimento de rotação pura, translação pura ou movimento completo (combinação dos movimentos puros).

Além disso, o movimento pode estar contido em um campo de 2 dimensões ou de 3 dimensões, ou seja movimento bidimensional ou tridimensional (planar ou espacial).



MOVIMENTO COMPLEXO

- Pode ser descrito como a combinação de rotação e translação



CADEIAS CINEMÁTICAS

□ Cadeias Abertas

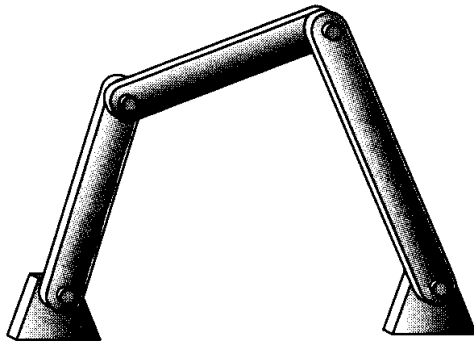
- A trajetória entre 2 corpos é única
- Excluindo o solo, o número de corpos é igual ao número de juntas



CADEIAS CINEMÁTICAS

❑ Cadeias Fechadas

- ❑ Um mecanismo fechado não terá pontos de fixação abertos ou nós e pode ter um ou mais graus de liberdade.

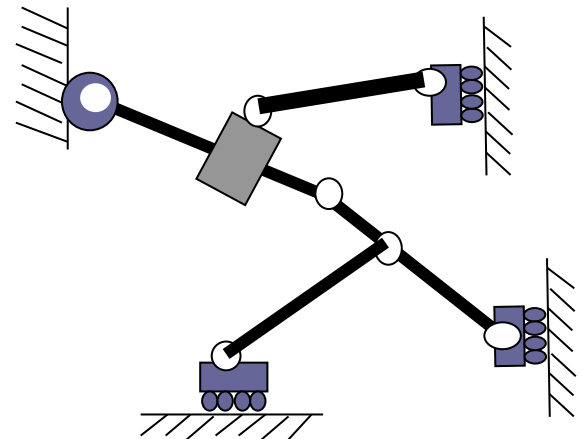
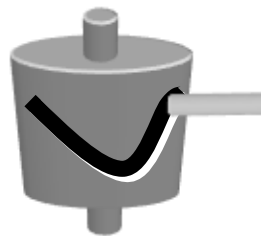
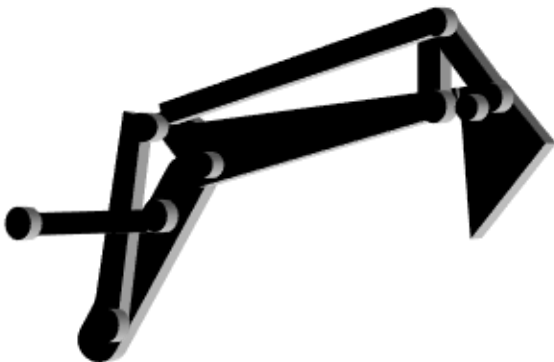


Hexapod



PLANARES E ESPACIAIS

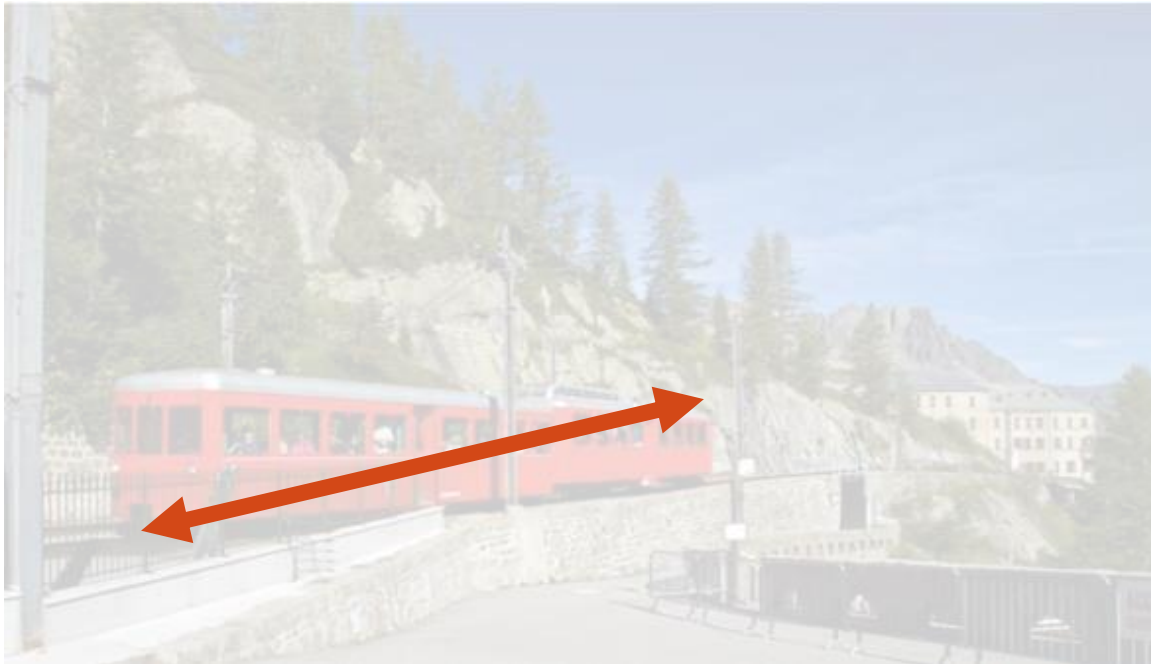
- De modo geral os mecanismos são divididos cinematicamente em planares e espaciais. Os mecanismos planares são todos aqueles cujo tratamento cinemático pode ser feito considerando apenas a bidimensionalidade, por ex: uma escavadeira é uma máquina obviamente tridimensional, mas o mecanismo articulado que a compõem pode ser projetado em um plano (x e y) sem maiores problemas. Do mesmo modo pode ser tratado um elemento que se desloca ao longo de uma trajetória contida em um cilindro, onde apenas duas coordenadas (x e y) podem descrever completamente o movimento.



QUANTOS GRAUS DE LIBERDADE?



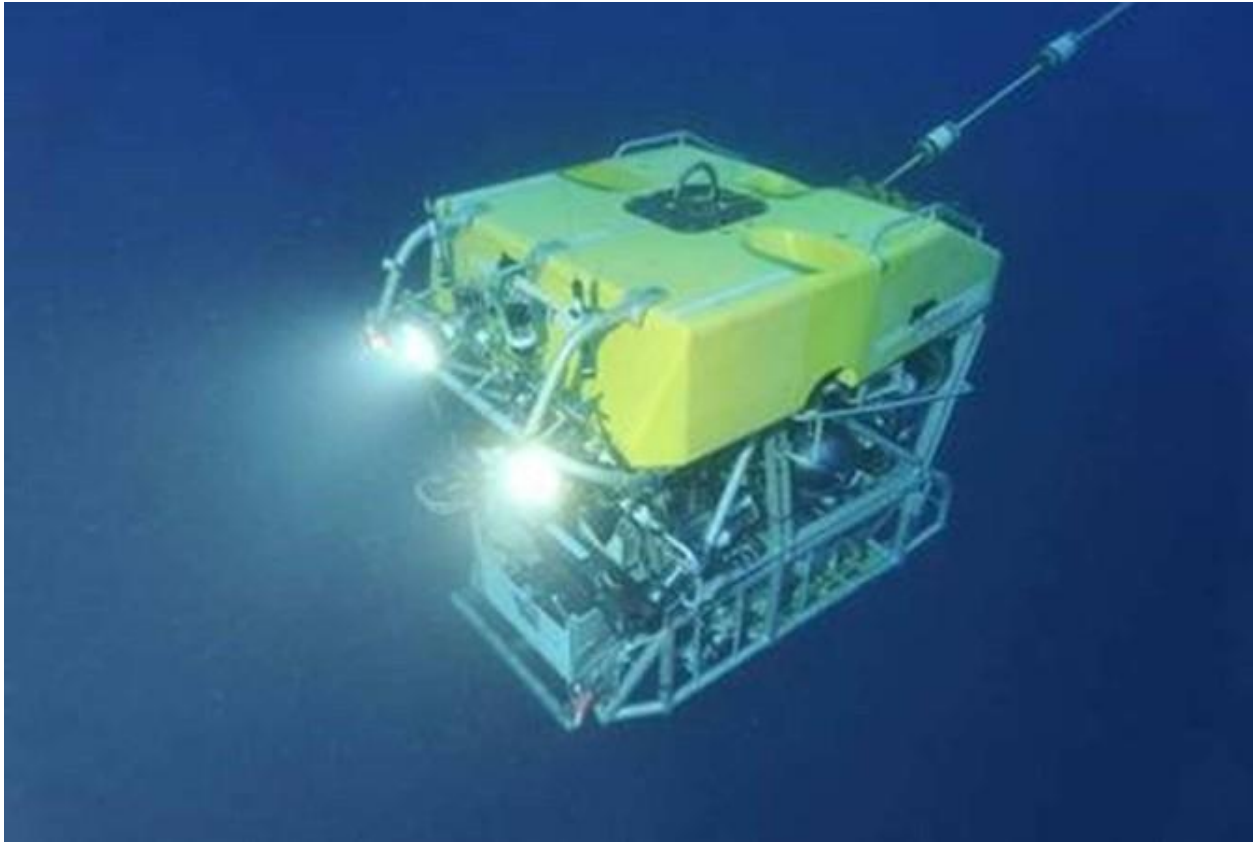
QUANTOS GRAUS DE LIBERDADE?



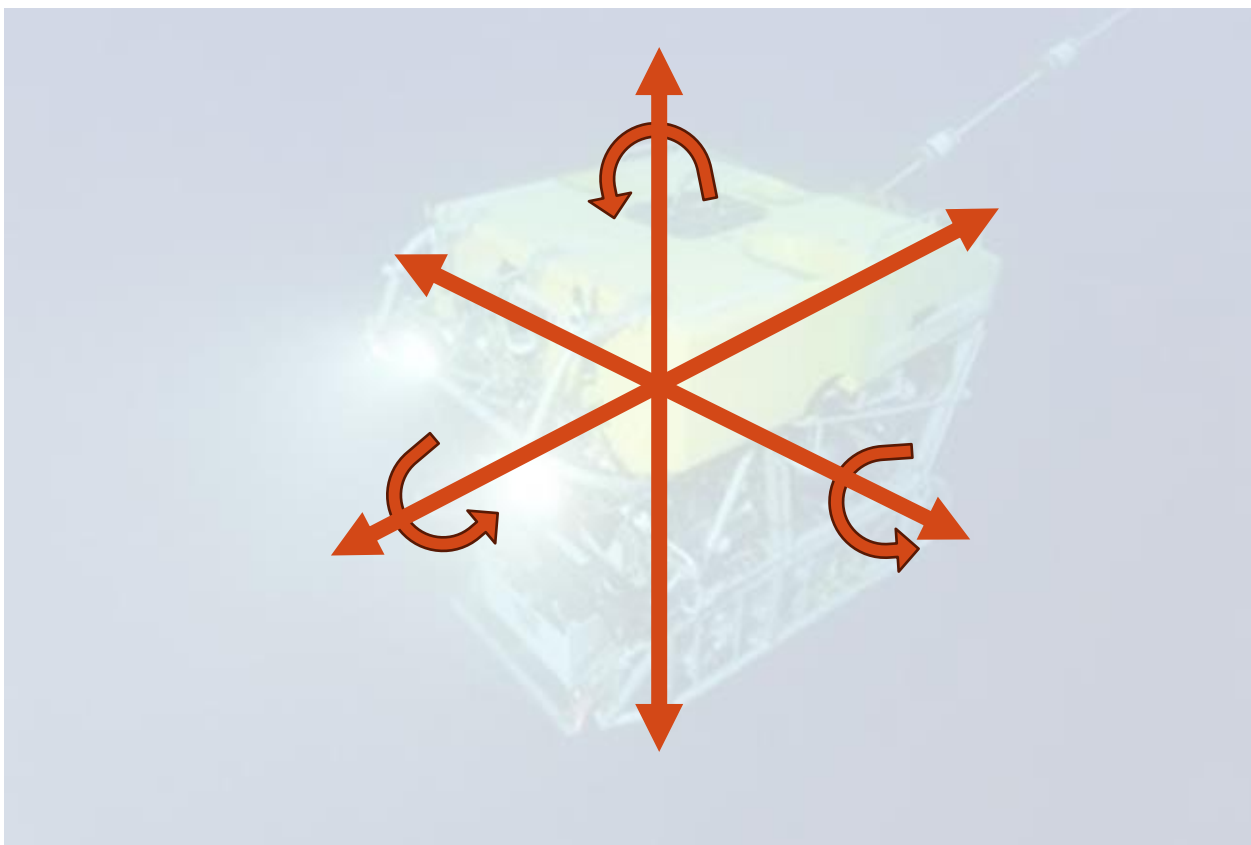
1G.L.



QUANTOS GRAUS DE LIBERDADE?



QUANTOS GRAUS DE LIBERDADE?



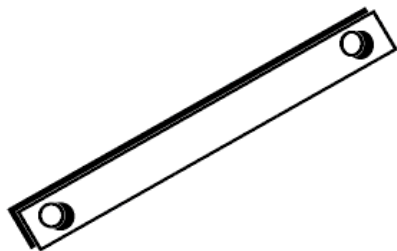
GRAUS DE LIBERDADE

- ❑ Todos os sistemas mecânicos podem ser classificados de acordo com o número de graus de liberdade (G.L.) que possui.
- ❑ Os graus de liberdade de um sistema são o número de parâmetros independentes necessários para definir completamente sua posição no espaço a cada instante no tempo.

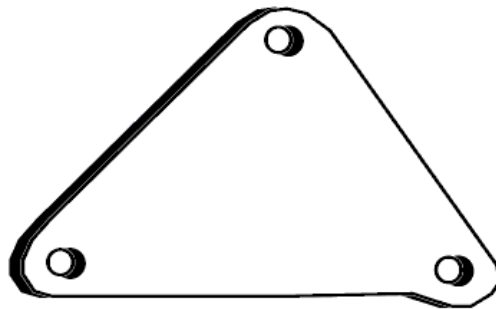


ELOS

- ❑ Para definir o número de graus de liberdade de um mecanismo é necessário conhecer o número de graus de liberdade de cada um dos elementos constituintes do mecanismo.



Barra binária



Barra ternária



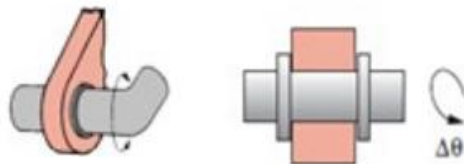
Barra quaternária

- **Nós** são pontos de interconexão entre **barras**.

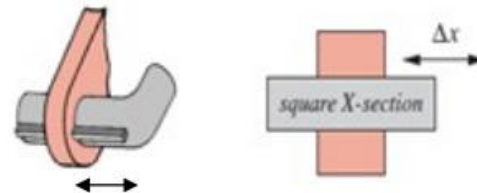


JUNTAS

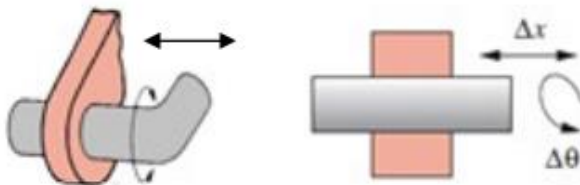
- ❑ Elemento que conecta 2 corpos (elos - links) e que permite a transmissão de movimento, força ou torque. Atuam como restrições geométricas.



Rotacional



Prismática

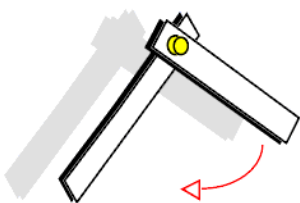
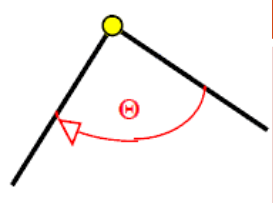
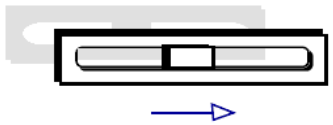
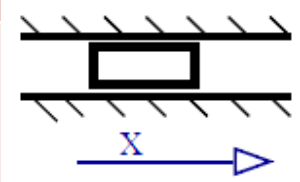
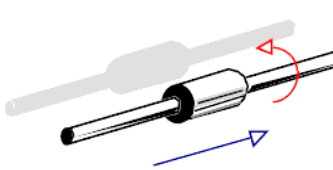
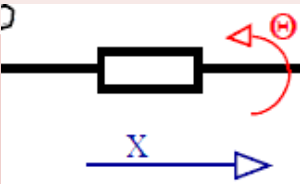
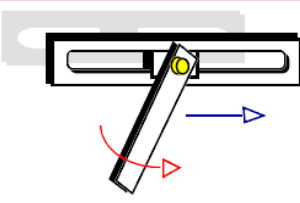
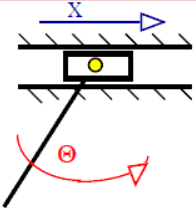
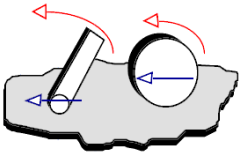
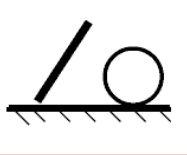


Cilíndrica



Esférica



Tipo de Junta	Representação	Nome e Movimento	Grau e Número G.L
		- Pino/Rotacional - Rotação	- Completa - 1 G.L
		- Cursor / Prismática - Translação	- Completa - 1 G.L
		- Junta Cilíndrica - Rotação e translação	- Meia Junta - 2 G.L
		- Cursor c/ Pino - Rotação e Translação	- Meia Junta - 2 G.L
		- Contato s/ atrito - Rotação e Translação	- Meia Junta - 2 G.L

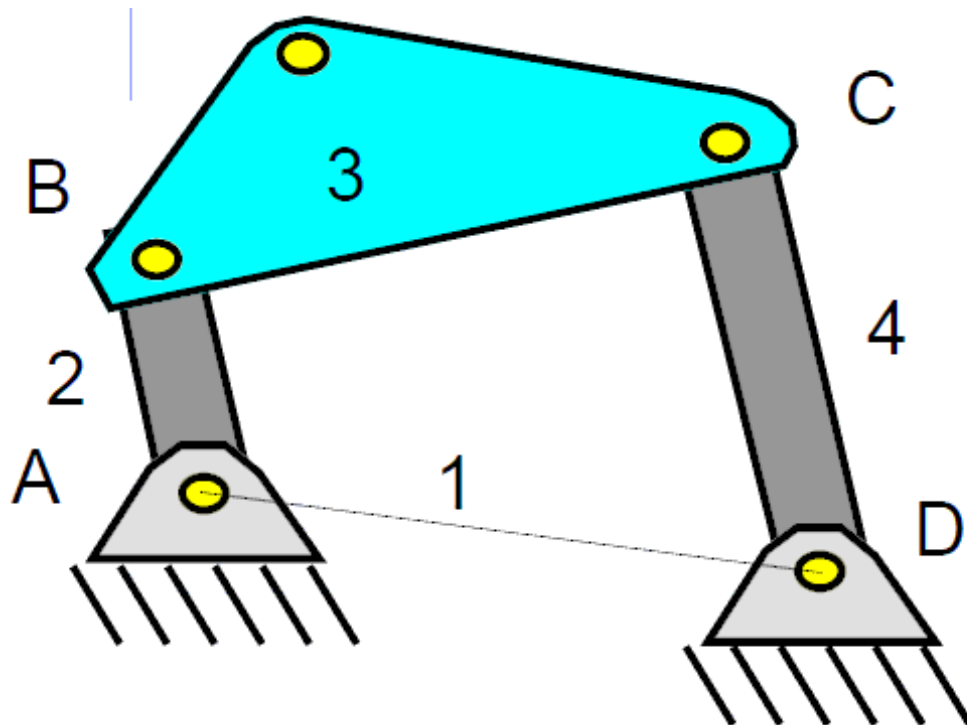
EQUAÇÃO DE GRUEBLER

$$G.L. = 3 \times L - 2 \times J - 3 \times G$$

Onde L = Número de Barras

J = Número de Juntas

G = Número de barras ligadas ao solo.



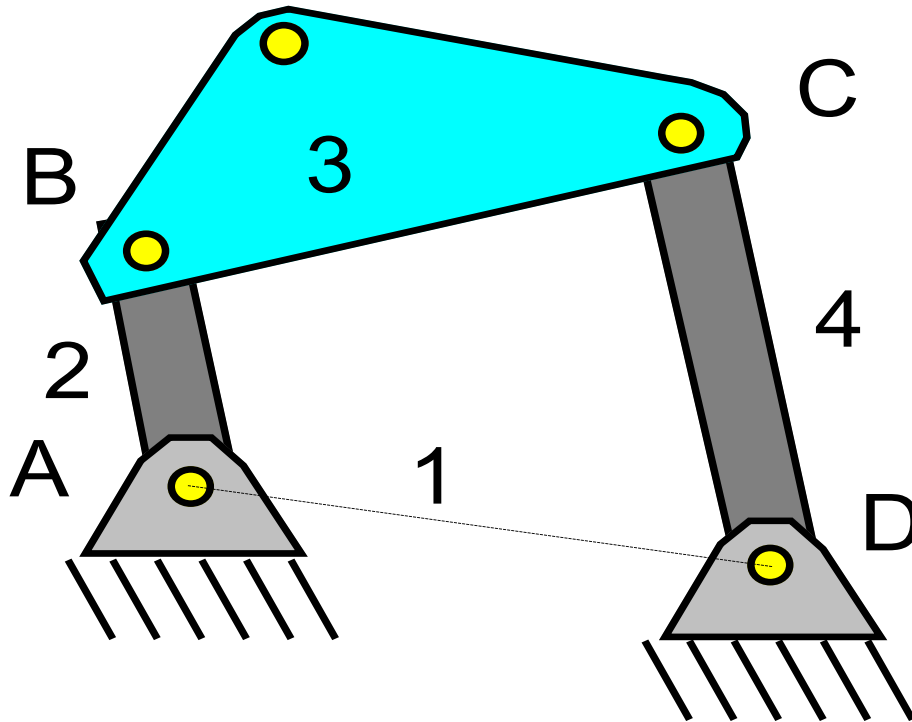
$$G.L. = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 3 \times 1$$

$$G.L. = 1$$

EQUAÇÃO DE GRUEBLER CONDENSADA

$$G.L. = 3x(L - 1) - 2xJ$$

Onde L = Número de Barras
 J = Número de Juntas



$$G.L. = 3x(4 - 1) - 2x4$$

$$G.L. = 9 - 8 = 1$$

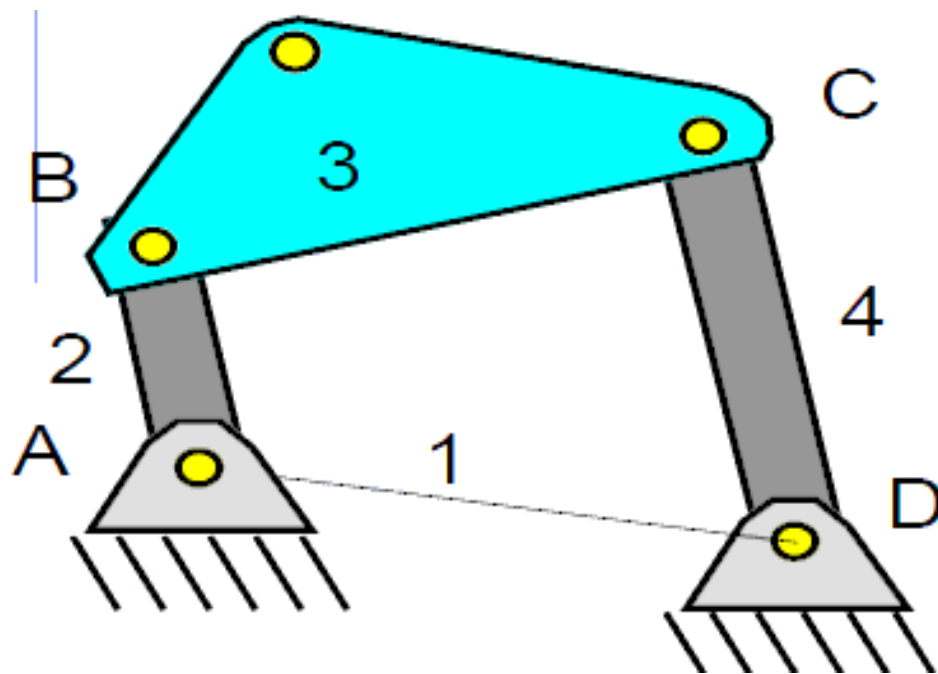
EQUAÇÃO DE KUTZBACH

$$G.L. = 3x(L - 1) - 2xJ1 - J2$$

Onde L = Número de Barras

$J1$ = Número de Juntas Completas (1 G.L.)

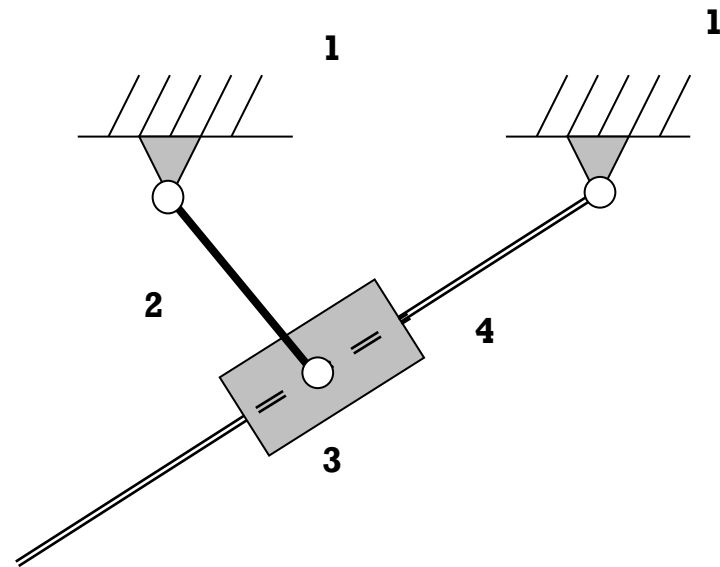
$J2$ = Número de Meia-Juntas (2 G.L.)



$$G.L._K = 3x(4 - 1) - 2x4 - 0$$

$$G.L._K = 9 - 8 - 0 = 1$$

BIELA-MANIVELA



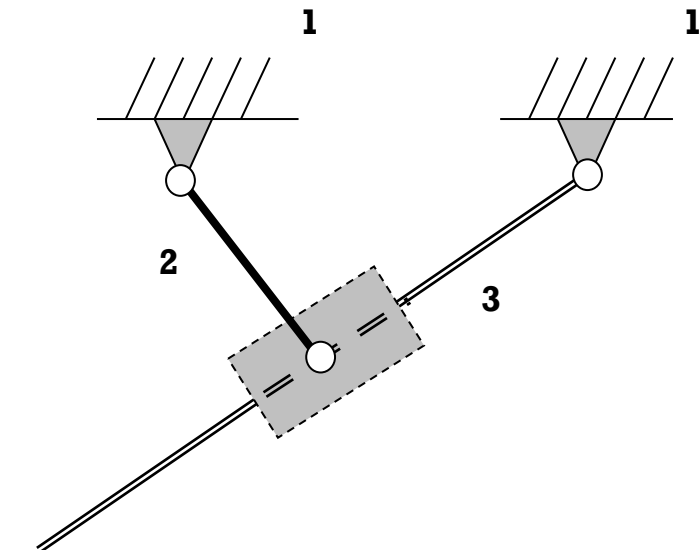
Na modelagem de **Grübler**

$G = 1$ $L = 4$ $J = 4$ onde as juntas são todas simples entre as barras **1e2**, **2e3**, **3e4** e **4e1**.

Note-se que a junta entre 3 e 4 é uma junta cursor

$$\mathbf{m_G} = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 3 \times 1 = 1$$

$$\mathbf{m_{Gc}} = 3 \times (4 - 1) - 2 \times 4 = 1$$

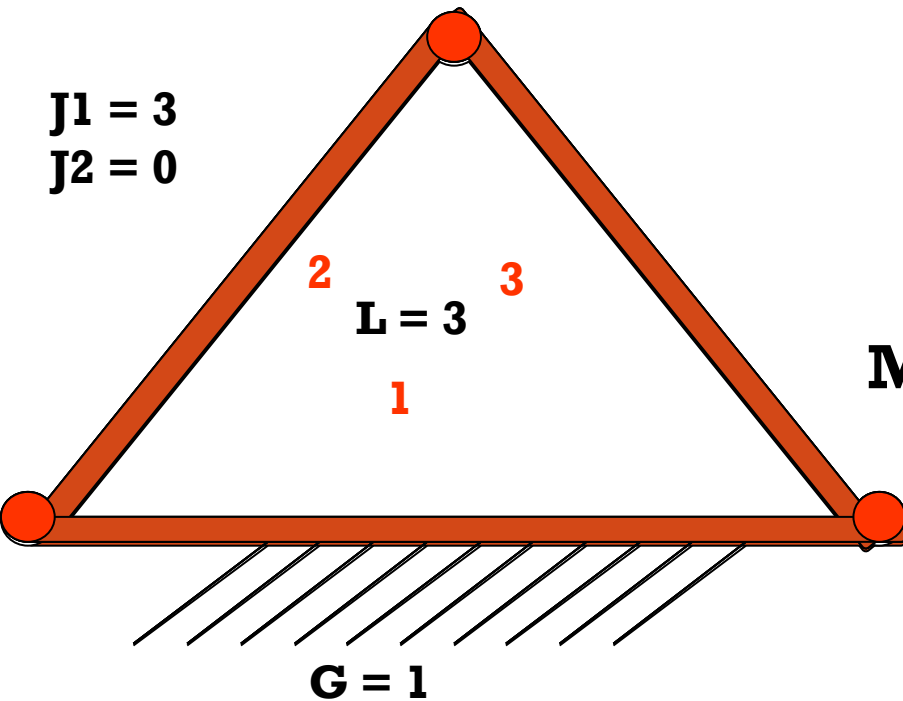


Na modelagem de **Kutzbach**

$G = 1$ $L = 3$ $J_1 = 2$ e $J_2 = 1$ onde a junta entre as barras **2e3** é uma **Meia-Junta**.

$$\mathbf{m_K} = 3 \times (3 - 1) - 2 \times 2 - 1 = 1$$





Modelo de Grübler

$$Mg = 3 \times L - 2 \times J - 3 \times G$$

$$Mg = 3 \times 3 - 2 \times 3 - 3 \times 1$$

$$Mg = 9 - 6 - 3 = 0$$

Modelo de Grübler Condensado

$$Mgc = 3 \times (L - 1) - 2 \times J$$

$$Mgc = 3 \times (3 - 1) - 2 \times 3$$

$$Mgc = 6 - 6 = 0$$

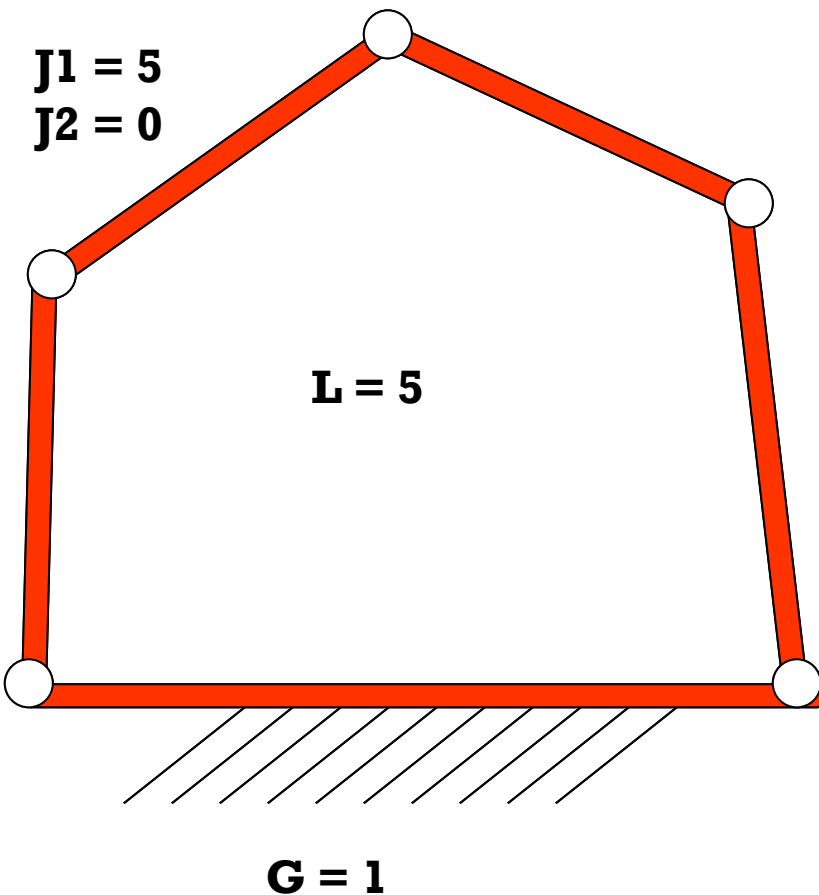
Modelo de Kutzbach

$$Mk = 3 \times (L - 1) - 2 \times J1 - J2$$

$$Mk = 3 \times (3 - 1) - 2 \times 3 - 0$$

$$Mk = 6 - 6 - 0 = 0$$





Modelo de Grübler

$$mg = 3 \times L - 2 \times J - 3 \times G$$

$$mg = 3 \times 5 - 2 \times 5 - 3 \times 1$$

$$mg = 15 - 10 - 3 = 2$$

Modelo de Grübler Condensado

$$mgc = 3 \times (L - 1) - 2 \times J$$

$$mgc = 3 \times (5 - 1) - 2 \times 5$$

$$mgc = 12 - 10 = 2$$

Modelo de Kutzbach

$$mk = 3 \times (L - 1) - 2 \times J1 - J2$$

$$mk = 3 \times (5 - 1) - 2 \times 5 - 0$$

$$mk = 12 - 10 - 0 = 2$$



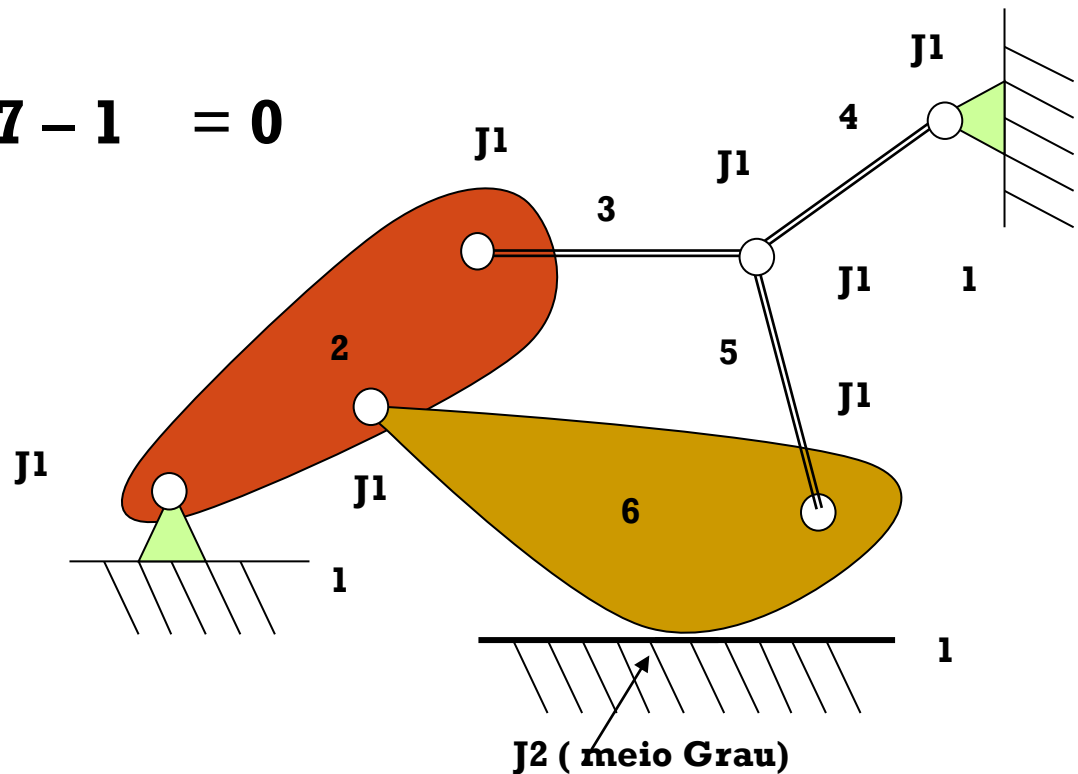
MECANISMOS COM CONTATOS SUPERFICIAIS

Na modelagem de **Kutzbach**

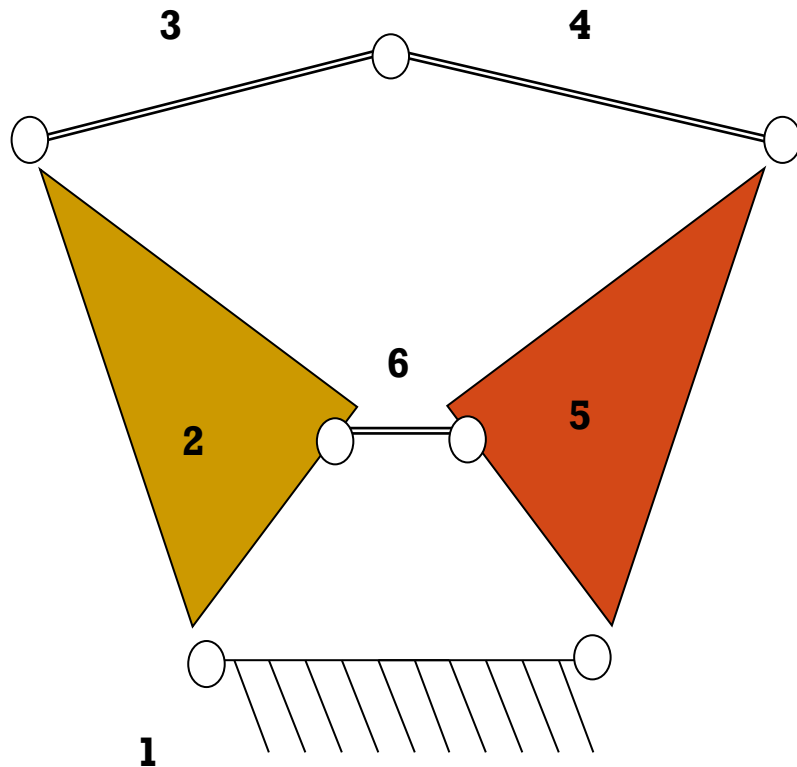
$$\mathbf{G} = 1 \quad \mathbf{L} = 6 \quad \mathbf{J1} = 7 \quad \text{e} \quad \mathbf{J2} = 1$$

Onde a junta entre as barras 1-6 é uma Meia-Junta, Junta Complexa ou Junta de Ordem Superior.

$$\mathbf{m_K} = 3 \times (6 - 1) - 2 \times 7 - 1 = 0$$



MECANISMOS DE SEIS BARRAS



Na modelagem de **Grüebler**

$G = 1$ $L = 6$ $J = 7$ onde todas as juntas são simples

$$\mathbf{m_G} = 3 \times 6 - 2 \times 7 - 3 \times 1 = 1$$

$$\mathbf{m_{Gc}} = 3 \times (6 - 1) - 2 \times 7 = 1$$

Na modelagem de **Kutzbach**

$G = 1$ $L = 6$ $J_1 = 7$ e $J_2 = 0$.

$$\mathbf{m_K} = 3 \times (6 - 1) - 2 \times 7 - 0 = 1$$

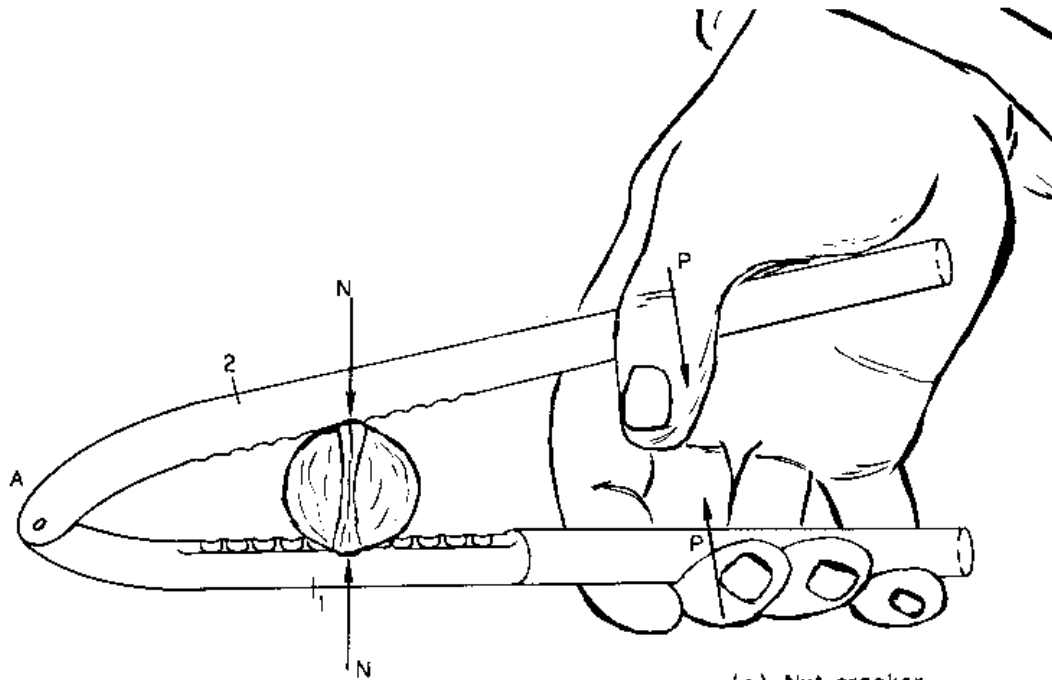


CARACTERÍSTICAS DE M PARA SISTEMAS MECÂNICOS

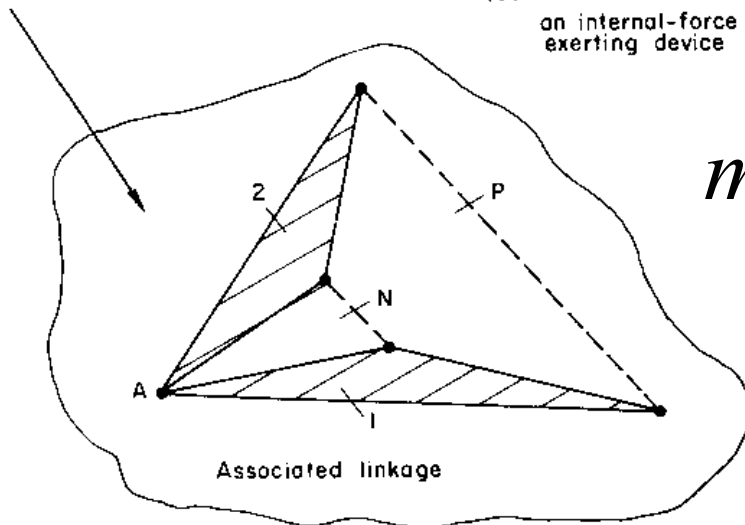
m	mobilidade do Sistema
+1	Mecanismos de 1 grau de liberdade, convertem uma entrada em uma saída desejada;
0	Estrutura rígida que suporta ou sustenta cargas externas;
-1	Estruturas pré-tensionadas por forças internas ou sistemas com aplicação de forças internas;
+2	Mecanismos com 2 graus de liberdade, permitem a integração de 2 movimentos de entrada a uma saída resultante.



RESTRIÇÃO POR FORÇA



(e) Nut cracker
an internal-force
exerting device



$$m = 3.(4 - 1) - 2.(5) = -1$$

MECANISMOS ESPACIAIS

Da mesma forma que nos mecanismos planos pode-se classificar os mecanismos 3D pelo número de graus de liberdade obtidos pelo critério de Kutzbach.

No plano

$$G.L. = 3x(L-1) - 2xJ_1 - J_2$$

No espaço

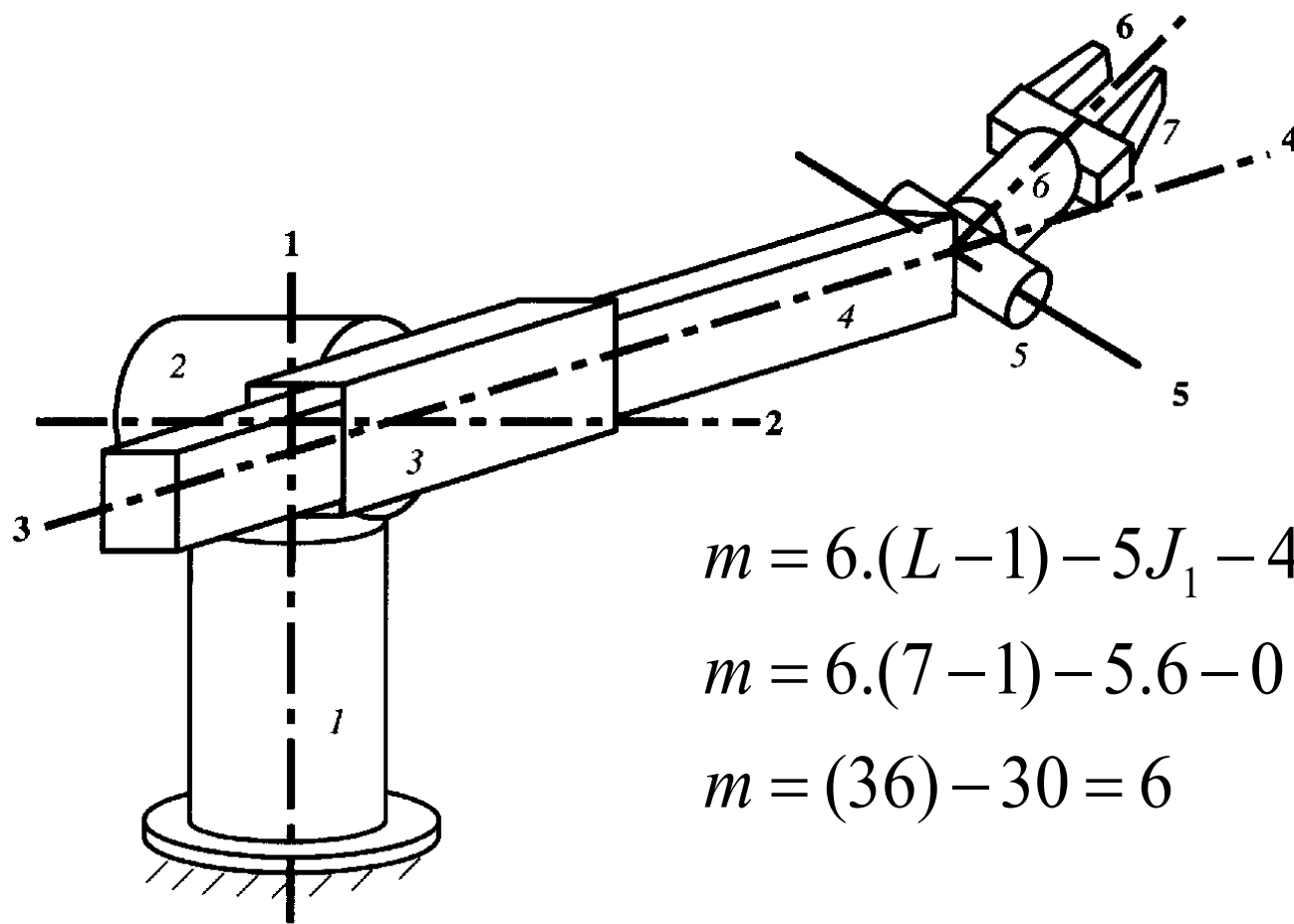
$$G.L. = 6x(L-1) - 5xJ_1 - 4xJ_2 - 3xJ_3 - 2xJ_4 - J_5$$



Classification of kinematic pairs

Degree of freedom	Type number*	Type of joint	
		Symbol	Name
1	100	R	Revolute
	010	P	Prism
	001	H	Helix
2	200	T	Torus
	110	C	Cylinder
	101	T _H	Torus-helix
	020	..	
	011	..	
	300	S	Sphere
3	210	S _c	Sphere-slotted cylinder
	201	S _{TH}	Sphere-slotted helix
	120	P _L	Plane
	021	..	
	111	..	
	310	S _g	Sphere-groove
	301	S _{TH}	Sphere-grooved helix
	4	220	C _p Cylinder-plane
4	121	..	
	211	..	
	320	S _p	Sphere-plane
	221	..	 6
5	311	..	

Graus de liberdade em mecanismos tridimensionais



$$m = 6.(L - 1) - 5J_1 - 4J_2 - 3J_3 - 2J_4 - J_5$$

$$m = 6.(7 - 1) - 5.6 - 0 - 0 - 0 - 0$$

$$m = (36) - 30 = 6$$

Figure 1.26 A robotic manipulator that is used to produce general spatial motions of its gripper. The mechanism has seven members, indicated by the italic numbers, and six joints. Joints 1, 2, 4, 5, and 6 are revolute. Joint 3 is a prismatic joint. The heavy dashed lines indicate the joint axes. The axes of joints 3 and 4 are coincident.

Graus de liberdade em mecanismos tridimensionais

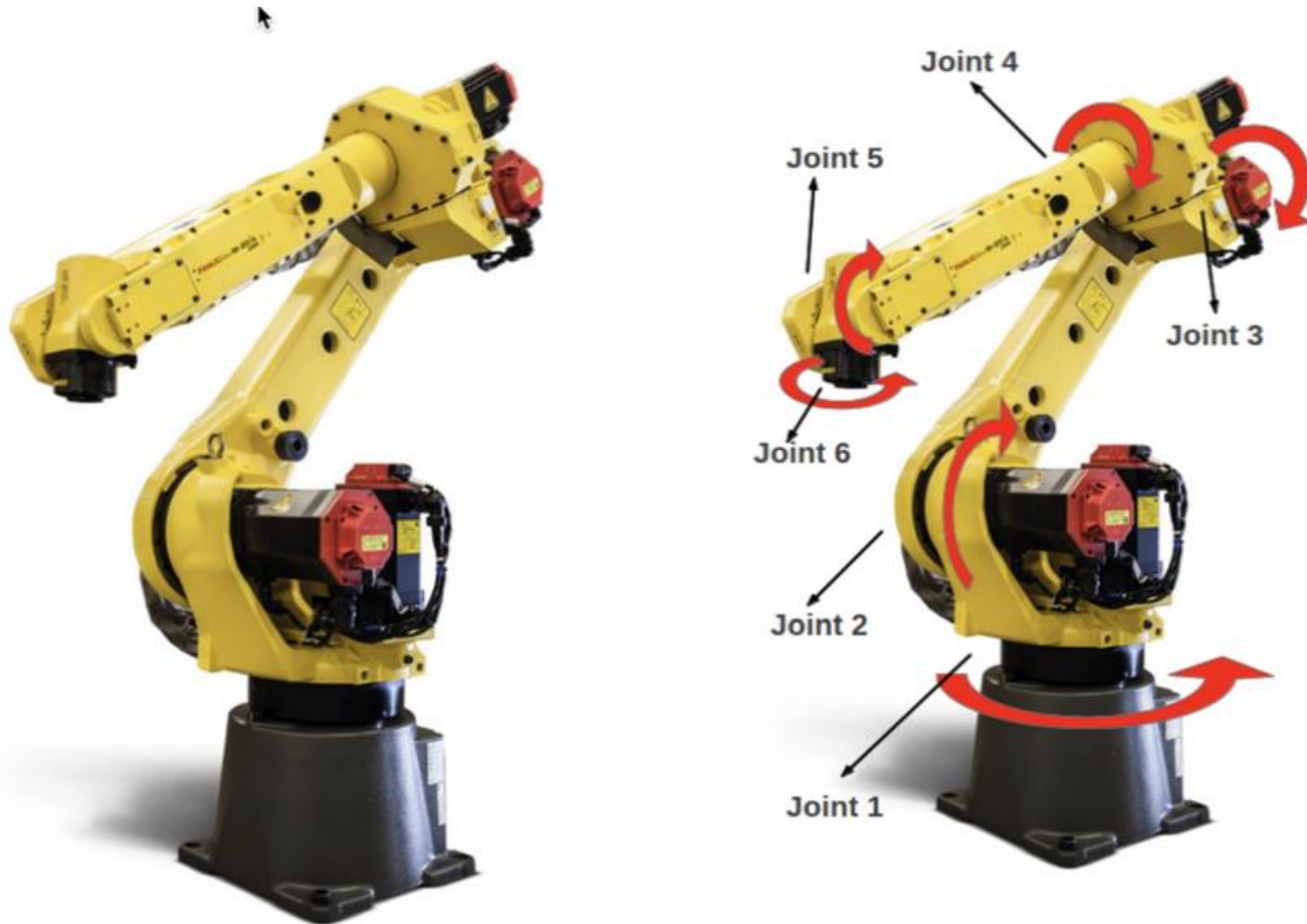
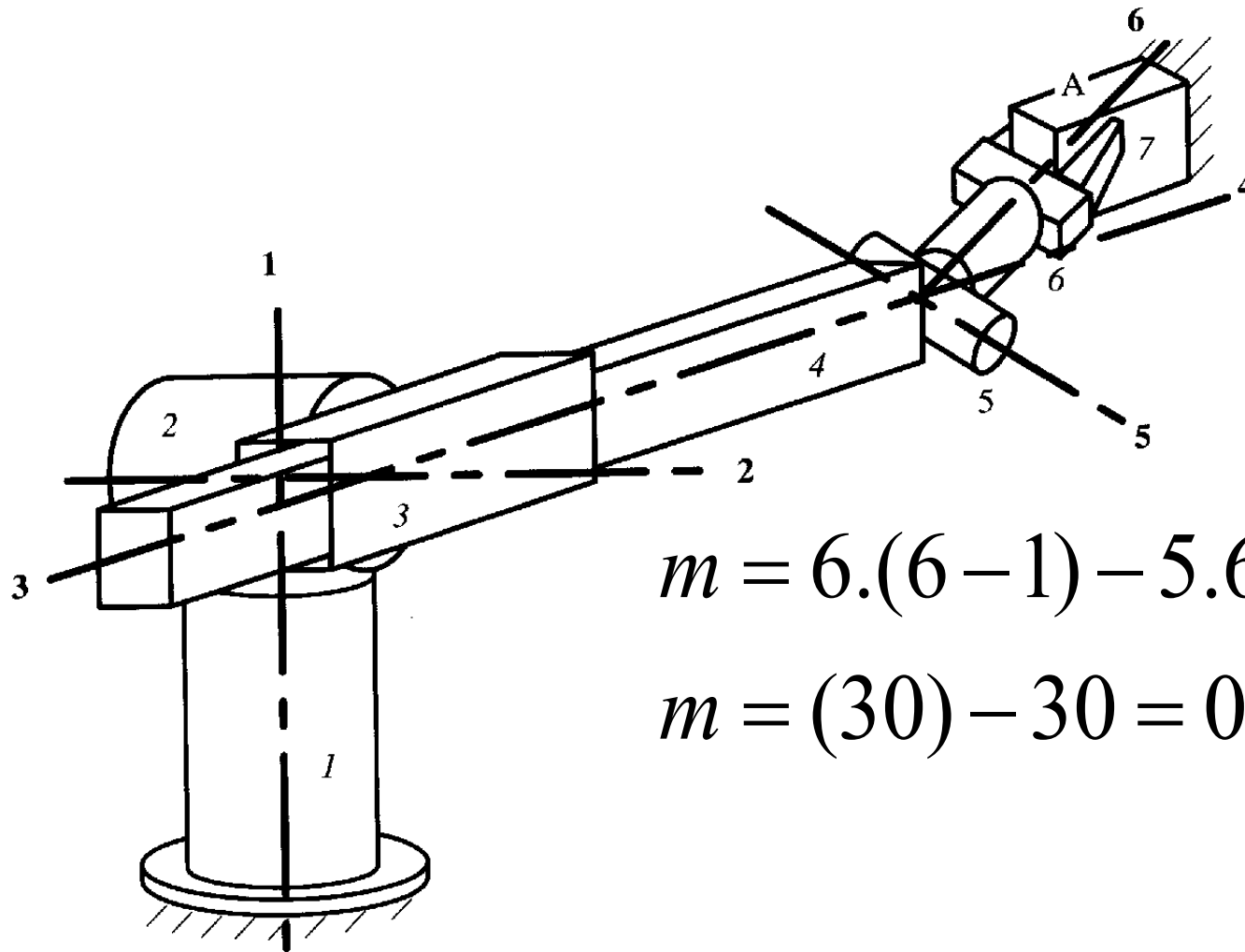


Figure 2.2: The *Fanuc M-20iA/20M* robot arm.



Graus de liberdade em mecanismos tridimensionais



$$m = 6.(6 - 1) - 5.6 - 0 - 0 - 0 - 0$$

$$m = (30) - 30 = 0$$

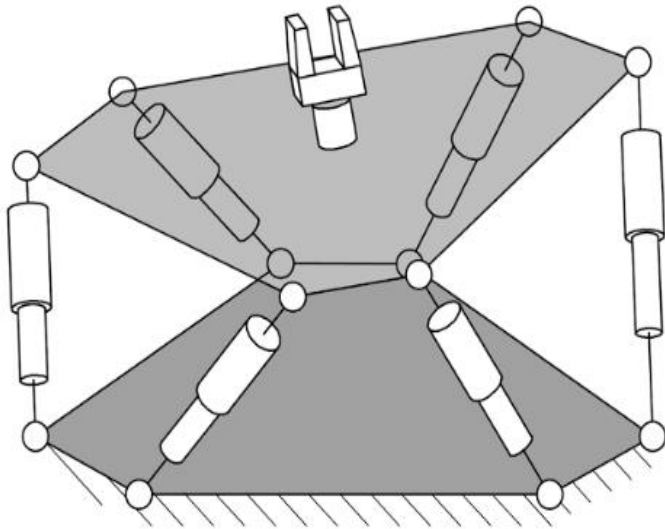
Figure 1.27 The robotic manipulator of Fig. 1.26 gripping a fixed object. If the gripper grasps the object so that no relative motion is possible, the gripper becomes fixed to member one. This reduces the number of members in the system to six and closes a loop.

QUANTOS GRAUS DE LIBERDADE O BRAÇO DO ROBÔ TEM AO SATISFAZER ESSA RESTRIÇÃO?

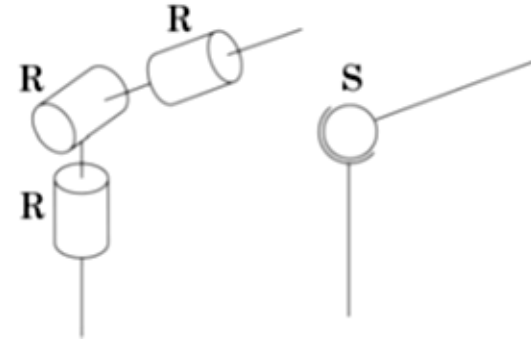
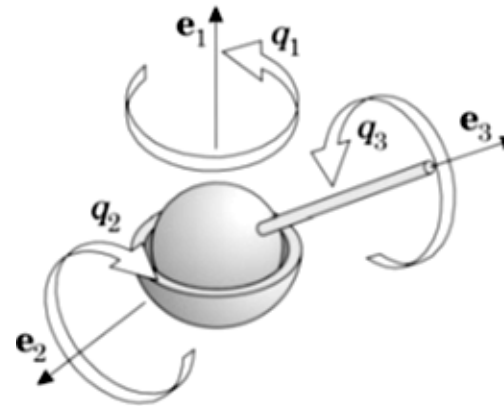
- Suponha que esse robô de 7G.L. deve carregar uma bandeja com bebidas. As bebidas não devem ser derramadas da bandeja.



EXEMPLO



Stewart Platform



$$m = 6.(n-1) - 5J_1 - 4J_2 - 3J_3 - 2J_4 - J_5$$

$$m = 6.(14-1) - 5.6 - 4.0 - 3.12 - 2.0 - 1.0$$

$$m = (78) - 30 - 36 = 12$$

No entanto 6 graus de liberdade são devidos às rotações dos 6 pistões em torno de seus próprios eixos , portanto o sistema tem 6 graus de liberdade. Exatamente o número de atuadores necessários.

MECANISMOS ESPACIAIS

- Da mesma forma que nos mecanismos planos pode-se classificar os mecanismos em série 3D pelo número de graus de liberdade obtidos pelo critério de Grübler.

$$\text{G. L.} = 6(n - n_j - 1) + \sum_{i=1}^{n_j} f_i$$

- Onde:
 - n : Número de Corpos (incluindo o solo)
 - n_j : Número de Juntas
 - f_i : GDL da junta i

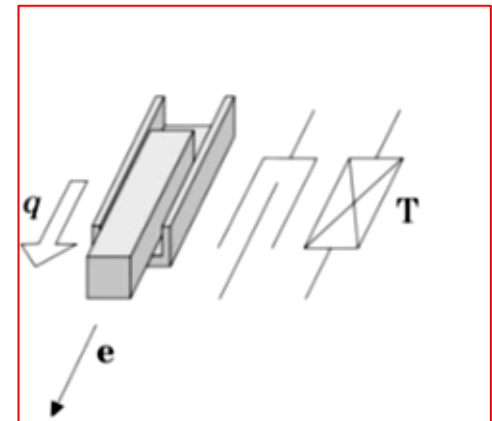
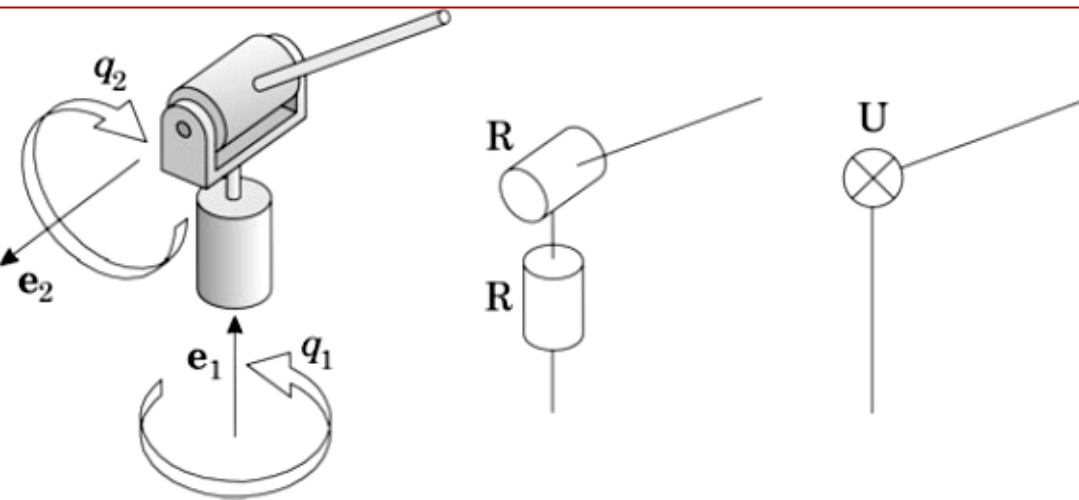
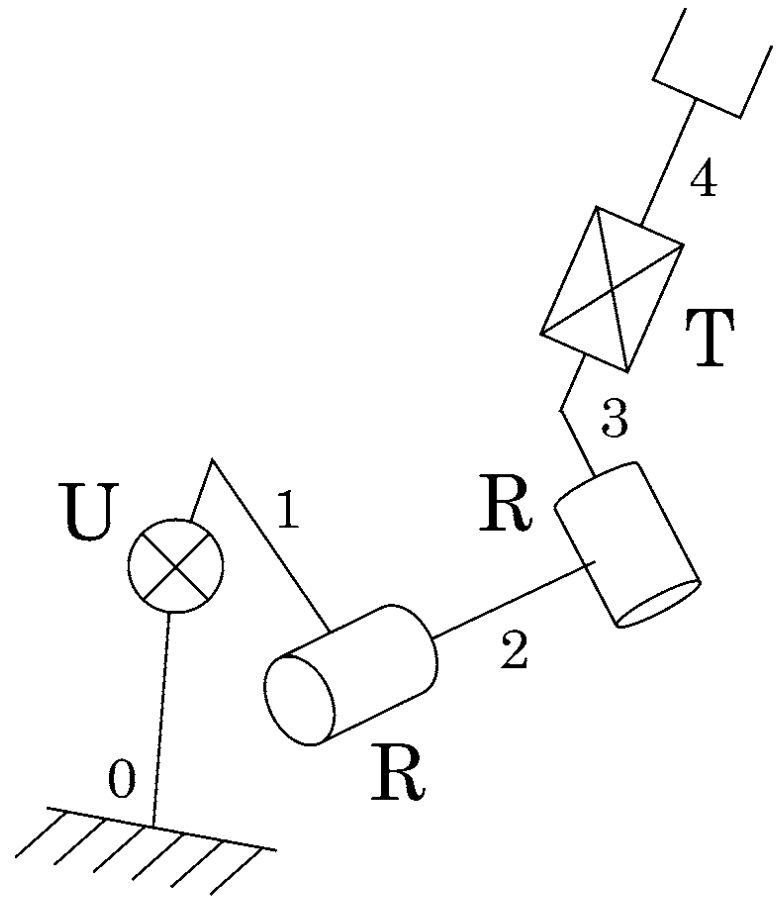


EXEMPLO

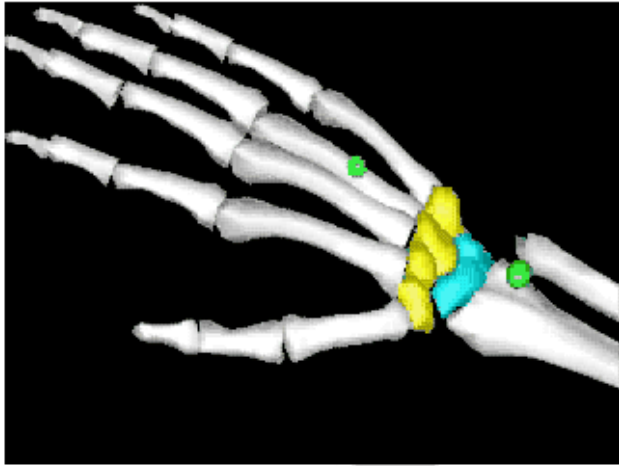
Temos um mecanismo com 4 juntas sendo um junta universal ($f_1=2$) duas juntas rotacionais ($f_2=f_3=1$) e uma junta prismática ($f_4=1$). O mecanismo apresenta 5 corpos, assim de acordo com:

$$G.L. = 6(n - n_j - 1) + \sum_{i=1}^{n_j} f_i$$

$$m = 6(5 - 4 - 1) + 5 = 5.$$



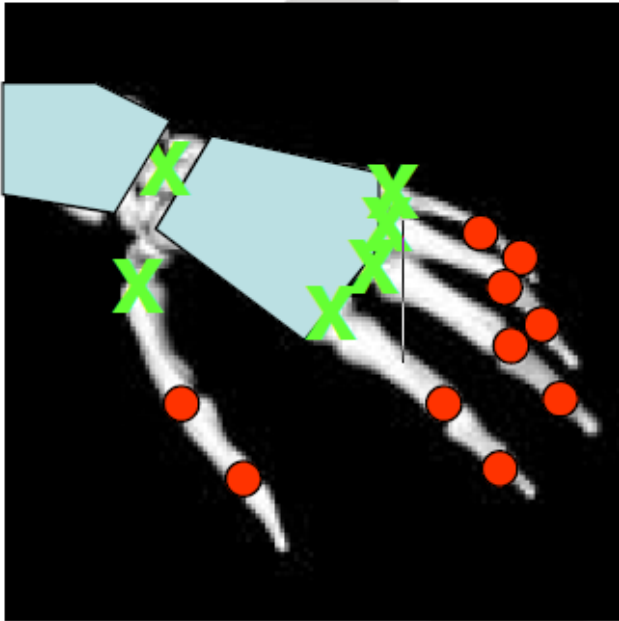
MECANISMO ESPACIAIS



X Junta Universal



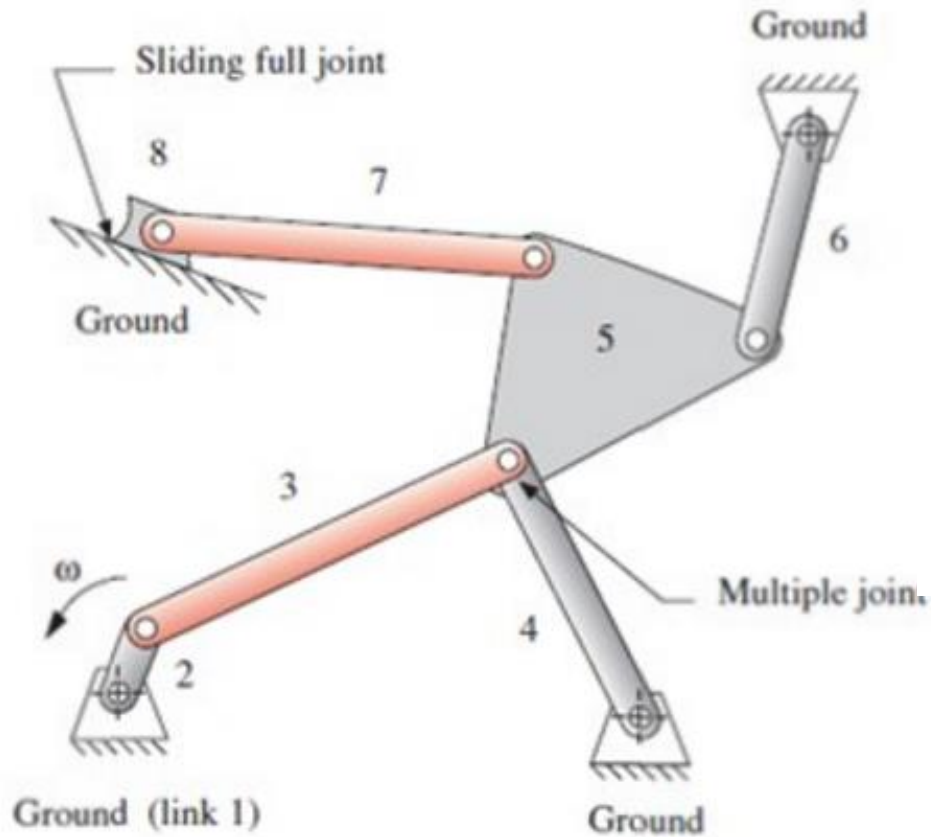
○ Junta Rotacional



$$6.(17-16-1)+(10.(1)+6.(2)) =$$

$$0 + 10 + 12 = \underline{\underline{22 \text{ GDLs}}}$$

EXERCÍCIO



Modelo de Kutzbach

$$L = 7$$

$$J_1 = 8$$

$$J_2 = 1$$

$$G.L. = 3.(L - 1) - 2.J_1 - J_2$$

$$G.L. = 3.(7 - 1) - 2.8 - 1$$

$$G.L. = 1$$

Modelo de Grübler

$$L = 8$$

$$J = 10$$

$$G.L. = 3.(L - 1) - 2.J$$

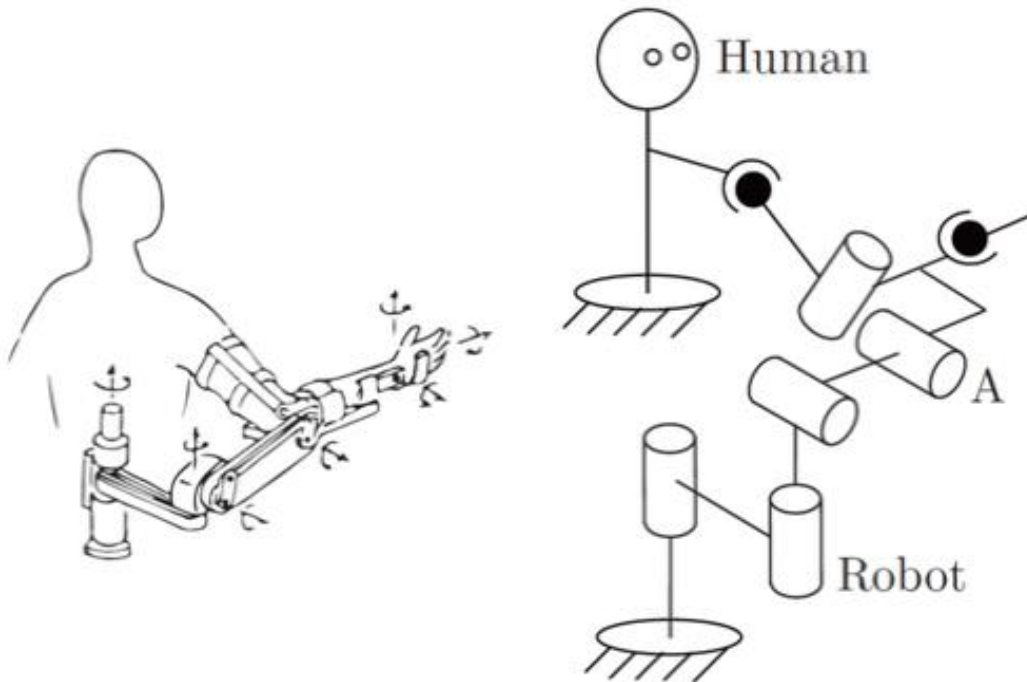
$$G.L. = 3.(8 - 1) - 2.10$$

$$G.L. = 1$$



EXERCÍCIO

A Figura abaixo mostra um robô utilizado para reabilitação de braço humano. Determine o número de graus de liberdade da cadeia formada pelo ser humano braço e o robô.



Modelo de Grübler

$$L = 6 + 1$$

$$J = 5(R) + 2(S)$$

$$G.L. = 6.(L - 1 - J) + (\sum f_i)$$

$$G.L. = 6.(7 - 1 - 7) + (5 \times 1 + 2 \times 3)$$

$$G.L. = -6 + 11 = 5$$



EXEMPLO



REFERÊNCIAS

- ❑ NORTON, Robert L. Design of machinery: an introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines. 1992.
- ❑ Samuel Doughty, Mechanics of Machines , John Wiley & son.
- ❑ Notas de aula. IM 232 e IM430 (Prof. Dedini e Prof. Daniel)
- ❑ Jadran Lenarcic et. al., Robot Mechanisms (Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering), Springer Netherlands, 2013.
- ❑ Waldron, Kenneth J., Gary L. Kinzel, and Sunil K. Agrawal. *Kinematics, dynamics, and design of machinery*. John Wiley & Sons, 2016.
- ❑ Lynch, Kevin M., and Frank C. Park. *Modern robotics*. Cambridge University Press, 2017.
- ❑ <https://www.mecharithm.com/degrees-of-freedom-of-a-robot/>

